Racine carrée ou plus 3

IMO · 2017 · Brésil

Pour tout entier $a_0 > 1$, on définit la suite $a_0, a_1, a_2, \ldots$ par :

$$a_{n+1} = \begin{cases} \sqrt{a_n} & \text{si } \sqrt{a_n} \text{ est un entier,} \\ a_n + 3 & \text{sinon,} \end{cases} \qquad \text{pour tout } n \geqslant 0.$$

Déterminer toutes les valeurs de a_0 pour lesquelles il existe un nombre A tel que $a_n = A$ pour une infinité de valeurs de n.